

Trabajos del primer parcial

Aprendizaje Automático III

Estudiante	Fernando León Franco
Grupo	A7, Otoño 2026
Materia	Aprendizaje Automático III (IN1042)
Fecha	25 de septiembre de 2026

Prácticas de laboratorio, apuntes de clase y presentación personal.

1. Práctica 1: clasificación de retinografías

Cuaderno personal de Colab con salidas guardadas. Se trabajó con el conjunto APTOS 2019 y una CNN para distinguir dos clases de retinografías.

Cuaderno de práctica 1:

https://colab.research.google.com/drive/1jFCoP5g8TQdBzEgKYeJ4A_SqNGB0stYv

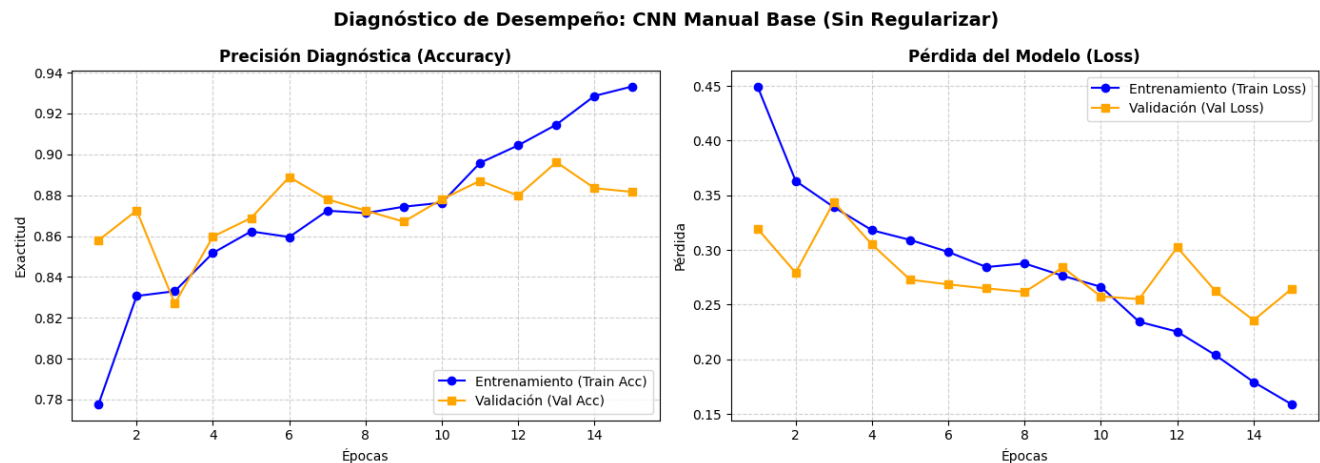


Figura 1. Curvas de entrenamiento y validación de la CNN base, tomadas del cuaderno enlazado.

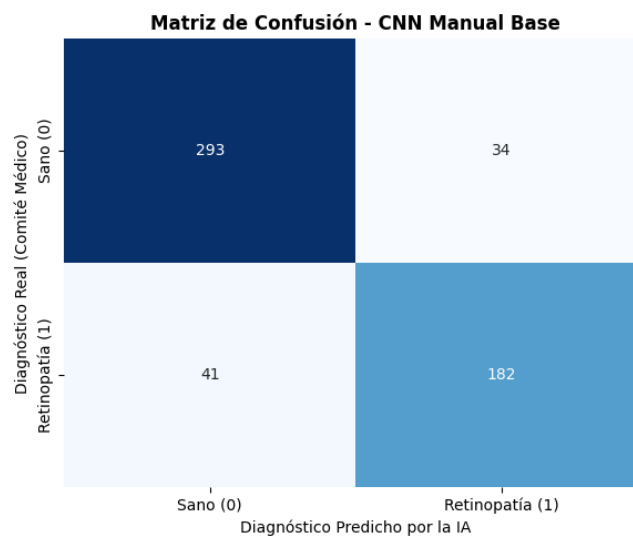


Figura 2. Matriz de confusión del modelo base sobre 550 imágenes de prueba.

La salida visible del modelo base indica 86.36 % de exactitud, AUC de 0.9301 y 41 falsos negativos. Una etapa posterior de transferencia de aprendizaje se detuvo por falta de memoria de GPU; el cuaderno conserva ese error.

2. Práctica 2: segmentación semántica

Cuaderno personal de Colab con salidas guardadas. Usa Oxford-IIIT Pets para comparar cada imagen, su máscara de referencia y la predicción de un modelo de segmentación.

Cuaderno de práctica 2:

https://colab.research.google.com/drive/1spPt8l1DMGEJcSkQUYGO6j1_47u00we

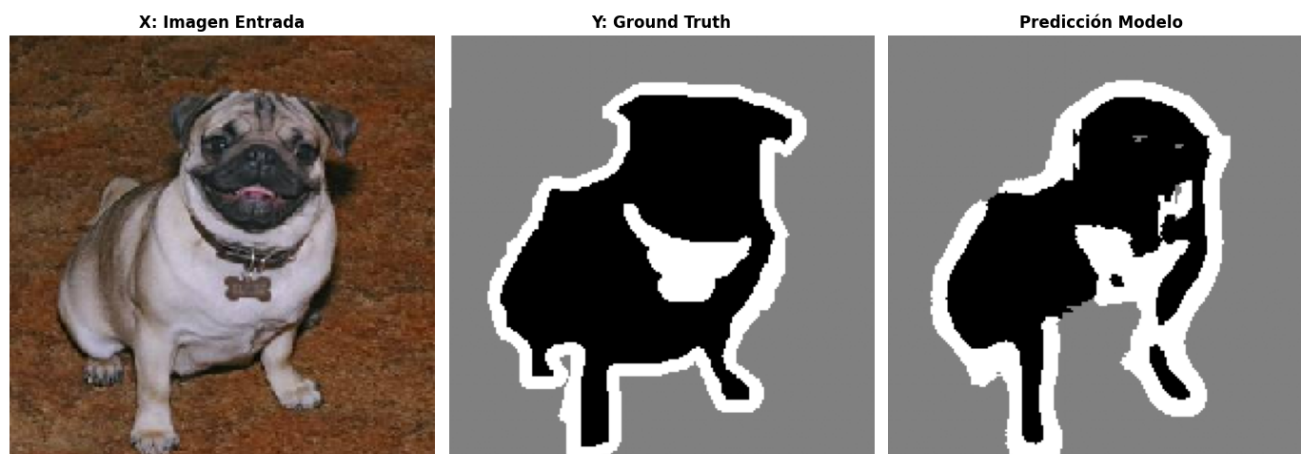


Figura 3. Imagen de entrada, máscara de referencia y predicción de la primera etapa.

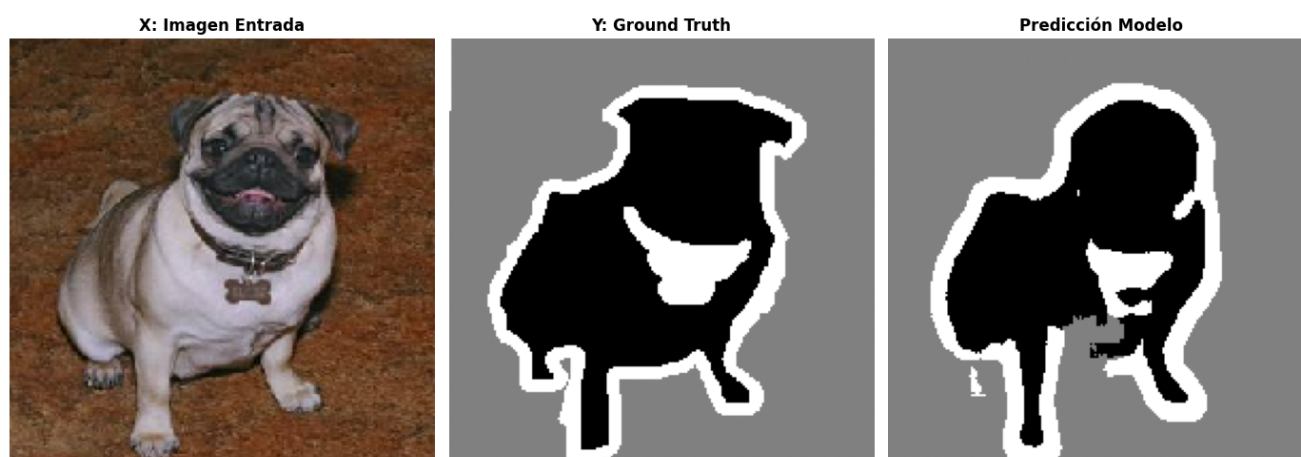


Figura 4. Predicción guardada tras la etapa con arquitectura U-Net.

El cuaderno conserva el entrenamiento y las predicciones visibles. La última época de U-Net registra una exactitud de validación de 84.71 %; esta cifra corresponde a validación, no a una evaluación clínica.

3. Apuntes de clase

Resumen breve de los temas vistos en las prácticas y sesiones del primer parcial.

Clasificación de imágenes

- Una CNN es una red neuronal que usa convoluciones para reconocer patrones en imágenes.
- Las primeras capas suelen detectar rasgos sencillos, como bordes. Las capas posteriores combinan esos rasgos.
- El pooling reduce el tamaño de los mapas de características. Así disminuye el cálculo necesario.
- En clasificación se asigna una etiqueta a la imagen completa. En la práctica 1, la pregunta es si una retinografía muestra signos de retinopatía diabética.
- Conviene separar imágenes de entrenamiento, validación y prueba para evaluar el modelo con datos que no vio al aprender.
- Accuracy indica la proporción de aciertos. En un problema médico también importan la sensibilidad y los falsos negativos.
- El sobreajuste ocurre cuando el modelo aprende demasiado bien los ejemplos de entrenamiento y falla con imágenes nuevas. La ampliación de datos y la detención temprana pueden ayudar.

Segmentación y detección

- La segmentación asigna una clase a cada píxel. Permite delimitar objetos o estructuras dentro de una imagen.
- La detección localiza objetos y normalmente los señala con cuadros. Clasificación, detección y segmentación responden preguntas diferentes.
- En una arquitectura encoder-decoder, el encoder comprime la imagen y extrae características; el decoder recupera detalle espacial para producir una máscara.
- Las conexiones entre capas del encoder y del decoder ayudan a conservar bordes y detalles. U-Net es un ejemplo de esta idea.
- En la práctica 2 se usa Oxford-IIIT Pets para trabajar con imágenes y máscaras antes de relacionar el método con imágenes clínicas.
- Una máscara predicha se compara con la máscara de referencia. La coincidencia visual ayuda a detectar zonas bien delimitadas y errores de contorno.

Idea general

- Los resultados de un notebook deben revisarse junto con sus gráficas, métricas e imágenes. Una celda con error o sin ejecutar no demuestra el resultado de esa parte.
- En aplicaciones médicas, una predicción del modelo sirve como apoyo al análisis. Debe revisarse con cuidado antes de darle una interpretación clínica.

4. Presentación personal

La presentación de la Actividad 1 se entregó en Moodle como enlace al blog personal. La página contiene el perfil de Fernando León Franco, sus habilidades, proyectos e intereses.

Presentación original:

<https://blog.leonesfrancos.com/>

Síntesis del contenido

Estudio Ingeniería en Inteligencia Artificial y me interesa aplicar la programación a problemas reales. En el blog presento mi experiencia con Python, TypeScript y herramientas de aprendizaje automático.

También muestro proyectos en los que he participado, entre ellos EPOK y Gloobrik, y explico mi interés por crear tecnología desde México.

Registro de entrega previo

Moodle muestra la Actividad 1 como "Enviado para calificar". La última modificación registrada fue el 20 de agosto de 2026 a las 13:14.